

MailSense AI: E-Posta Yazışmalarından AI Destekli Duygu, Risk ve Trend Analiz Sistemi

Azize Rdwan
Öğrenci No: 224410112
VeriTabanı Yönetim Sistemleri
Kastamonu Üniversitesi
azizaradwan08@gmail.com

Özet—Bu çalışmada, e-posta yazışmalarından duygu, risk ve trend analizi yapabilen AI destekli bir veritabanı yönetim sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Sistem Microsoft SQL Server üzerinde normalize edilmiş bir veri modeli, n8n üzerinde çok adımlı workflow otomasyonları ve HTML/CSS/JavaScript tabanlı bir dashboard arayüzünden oluşmaktadır. Proje; e-posta toplama, duygu analizi, risk tespiti, kategori sınıflandırma, trend hesaplama, uyarı gönderimi, haftalık raporlama ve AI cevap önerisi üretme modüllerini içermektedir. Test senaryolarında n8n üzerinden SQL Server tablolarına veri eklenmiş, analiz sonuçları kaydedilmiş, trigger mekanizmalarıyla otomatik uyarılar üretilmiş ve workflow çalışmaları loglanmıştır. Bu rapor; sistem mimarisini, veritabanı tasarımını, tablolar arası ilişkileri, workflow süreçlerini, test sonuçlarını ve GitHub teslim yapısını akademik makale düzeninde sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler—Veritabanı Yönetim Sistemleri, SQL Server, n8n, Yapay Zeka, Duygu Analizi, Risk Analizi, Dashboard

I. GİRİŞ

Kurumsal e-posta sistemleri müşteri talepleri, şikayetler, teknik problemler, fiyatlandırma soruları ve hukuki riskler gibi birçok kritik iş sinyalini içerir. Bu mesajların manuel olarak incelenmesi zaman kaybına ve kritik durumların geç fark edilmesine neden olabilir. MailSense AI bu problemi, e-postaları ilişkisel veritabanına kaydeden ve AI destekli analiz workflow'larıyla yapılandırılmış sonuçlara dönüştüren bütünlük bir sistem olarak ele alır.

Proje, Veritabanı Yönetim Sistemleri dersi kapsamında yalnızca bir otomasyon örneği değil, aynı zamanda normalize edilmiş tablo tasarımı, constraint kullanımı, view ve trigger yapıları, raporlama sorguları ve n8n entegrasyonunu içeren tam bir DBMS uygulaması olarak geliştirilmiştir.

II. PROBLEM TANIMI

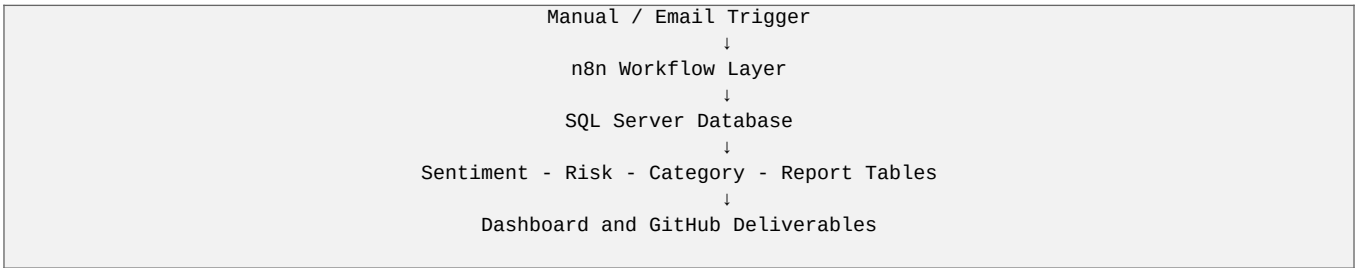
E-posta yazışmalarında duygu trendinin manuel takip edilmesi sürdürülebilir değildir. Müşteri memnuniyetsizliği, iade talebi, iptal tehdidi veya hukuki şikayet gibi ifadeler geç fark edildiğinde işletme açısından finansal ve itibari risk doğurur. Bu nedenle e-posta içeriklerinin merkezi bir veritabanında saklanması, analiz edilmesi, kategorilere ayrılması ve kritik durumlarda otomatik uyarı üretilmesi gerekir.

- Negatif duygu içeren e-postaların erken tespiti.
- Yüksek ve kritik riskli mesajların otomatik işaretlenmesi.
- Günlük ve haftalık trendlerin raporlanması.
- AI cevap önerilerinin onay bekleyen taslak olarak saklanması.
- Tüm workflow adımlarının denetlenebilir log kayıtlarıyla izlenmesi.

III. SİSTEM MİMARİSİ

Sistem dört ana katmandan oluşur: SQL Server veritabanı, n8n otomasyon katmanı, AI analiz mantığı ve web dashboard arayüzü. n8n, veri akışını yönetir; SQL Server, tüm kalıcı verileri saklar; AI mantığı duygu ve risk skorları üretir; dashboard ise sonuçları kullanıcıya görsel olarak sunar.

Fig. 1. MailSense AI sistem akışı.



IV. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı tasarımı MailSenseAI adıyla Microsoft SQL Server üzerinde oluşturulmuştur. Tasarımda primary key, foreign key, unique constraint, check constraint, identity column ve index yapıları kullanılmıştır. Böylece veri bütünlüğü korunmuş ve raporlama sorguları için performans artırılmıştır.

TABLE I. Veritabanı tabloları ve görevleri.

Tablo	Görev	PK	İlişkiler
departments	Departman bilgileri	department_id	users
users	Sistem kullanıcıları ve roller	user_id	departments, reports
email_accounts	Bağlı e-posta hesapları	account_id	users, emails
email_threads	E-posta konuşma zincirleri	thread_id	emails
emails	Sistemin ana e-posta tablosu	email_id	sentiment, risk, alerts
sentiment_analysis	AI duygu analizi sonuçları	sentiment_id	emails
risk_analysis	Risk seviyesi ve önerilen aksiyon	risk_id	emails, alerts
email_categories	Kategori sözlüğü	category_id	email_category_map
email_category_map	E-posta-kategori ilişkisi	map_id	emails, categories
keywords / email_keyword_map	Anahtar kelime ilişkileri	keyword_id	emails
alerts	Kritik durum uyarıları	alert_id	emails, risk_analysis
reports	Günlük/haftalık raporlar	report_id	users
ai_response_suggestions	AI cevap önerileri	suggestion_id	emails
workflow_logs	n8n işlem kayıtları	log_id	emails

email_category_map tablosu, e-postalar ile kategori sözlüğü arasındaki ilişkiyi tutmak için sonradan eklenmiş ve schema.sql dosyasına dahil edilmiştir. Bu düzenleme sayesinde kategori workflow'u yeniden kurulumlarda da eksiksiz çalışabilir.

V. SQL DOSYA YAPISI VE VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Proje dosyaları database klasörü altında ayrıştırılmıştır. schema.sql tablo ve constraint yapılarını, seed.sql örnek veri kümesini, queries.sql raporlama sorgularını, views.sql özet view yapılarını, triggers.sql ise otomatik iş kurallarını içerir.

TABLE II. SQL ve proje dosyalarının amacı.

Dosya	Açıklama
database/schema.sql	Creates database schema, tables, constraints, and indexes.
database/seed.sql	Inserts demo users, emails, analysis outputs, alerts, and logs.
database/queries.sql	Contains reporting and validation queries.
database/views.sql	Creates analytical views for summaries and dashboards.
database/triggers.sql	Creates automatic alert and workflow log triggers.
workflows/*.json	Exported n8n workflow definitions.
frontend/index.html, style.css, app.js	Static dashboard interface for visual reporting.

trg_create_alert_on_high_risk trigger'ı risk_analysis tablosuna yüksek veya kritik risk kaydı geldiğinde alerts tablosuna otomatik kayıt oluşturur. Böylece iş kuralı yalnızca n8n seviyesinde değil, veritabanı seviyesinde de güvence altına alınmıştır.

VI. N8N WORKFLOW TASARIMI

n8n tarafında sekiz ayrı workflow hazırlanmış ve her biri JSON olarak workflows klasörüne export edilmiştir. Workflow’ların her biri belirli bir iş sürecini temsil eder. Bu modüler yapı, test etmeyi ve hata ayıklamayı kolaylaştırır.

TABLE III. n8n workflow modülleri ve test çıktıları.

No	Workflow	İşlev	Tablolar	Çıktı
01	Email Collector	Test e-postasını alır ve emails tablosuna kaydeder.	emails, workflow_logs	Başarılı insert ve log kaydı
02	AI Sentiment Analysis	E-posta metninden duygu skoru ve etiket üretir.	sentiment_analysis, emails	Negatif/pozitif/nötr sonuç
03	Risk Detection	Risk seviyesi, risk skoru ve aksiyon önerisi üretir.	risk_analysis, alerts	High/critical risk tespiti
04	Category Classification	E-postayı iş kategorisine bağlar.	email_category_map	Complaint kategorisi
05	Trend Calculation	Genel duygu ve risk trend raporu oluşturur.	reports	Günlük rapor kaydı
06	Alert Notification	Pending uyarıları sent durumuna çevirir.	alerts	Uyarı gönderildi
07	Weekly Report Generator	Haftalık özet raporu üretir.	reports	Weekly report kaydı
08	AI Reply Suggestion	Riskli e-postalar için cevap önerisi üretir.	ai_response_suggestions	Pending cevap önerisi

İlk workflow, test e-postasını emails tablosuna yazar. İkinci workflow e-posta içeriğinden duygu sonucunu üretir. Üçüncü workflow risk seviyesini hesaplar ve trigger sayesinde alert üretir. Dördüncü workflow kategoriyi email_category_map tablosuna bağlar. Beşinci ve yedinci workflow rapor üretir. Altıncı workflow pending alert kayıtlarını sent durumuna getirir. Sekizinci workflow ise AI cevap önerisini ai_response_suggestions tablosuna kaydeder.

VII. AI ANALİZ VE İŞ KURALLARI

Sistemde demo aşamasında kural tabanlı AI mantığı kullanılmıştır. E-postada refund, delayed, unhappy, angry, cancel veya legal complaint gibi ifadeler bulunduğu duygu ve risk skorları artırılır. Bu yaklaşım, gerçek bir AI API entegrasyonuna geçmeden önce veritabanı ve workflow akışlarının doğrulanmasını sağlar.

TABLE IV. Analiz kuralları ve örnek çıktılar.

Kural	Sonuç	Örnek Değer
refund, delayed, unhappy	negative sentiment	sentiment_score = -0.82
negative veya refund	high risk	risk_score = 0.82
legal complaint, cancel, angry	critical risk	risk_score = 0.96
risk high/critical	alert üretimi	alert_status = pending/sent
riskli e-posta	AI cevap önerisi	approval_status = pending

VIII. TEST SONUÇLARI

Test sürecinde n8n ile SQL Server bağlantısı kurulmuş, SQL login n8n_user kullanılmış, TCP/IP ve 1433 port ayarları yapılandırılmıştır. Her workflow Execute Step ile çalıştırılmış ve SQL Server Management Studio üzerinden sonuçlar doğrulanmıştır.

TABLE V. Uygulama test senaryoları.

Test	Amaç	Hedef	Gözlenen Sonuç	Durum
T1	n8n e-posta ekleme	emails tablosu	email_id=6 kaydı oluştu	Başarılı
T2	Duygu analizi	sentiment_analysis	negative, -0.82	Başarılı
T3	Risk tespiti	risk_analysis + alerts	high risk, 0.82 ve alert	Başarılı
T4	Kategori sınıflandırma	email_category_map	Complaint kategorisi	Başarılı
T5	Trend raporu	reports	daily rapor kaydı	Başarılı
T6	Uyarı bildirimi	alerts	pending -> sent	Başarılı
T7	Haftalık rapor	reports	weekly rapor kaydı	Başarılı
T8	AI cevap önerisi	ai_response_suggestions	pending öneri	Başarılı

IX. WEB DASHBOARD VE GİTHUB TESLİMİ

Frontend klasöründe geliştirilen dashboard, toplam e-posta sayısını, negatif e-posta sayısını, riskli e-postaları, duygu dağılımını, anahtar kelimeleri, sistem uyarılarını ve workflow loglarını gösterir. Bu arayüz HTML, CSS ve JavaScript ile oluşturulmuş, herhangi bir ek kurulum gerektirmeden index.html dosyası üzerinden çalışacak şekilde hazırlanmıştır.

GitHub teslim yapısı README.md, README_TR.md, database, workflows, docs, reports, frontend ve assets klasörlerinden oluşur. workflows klasöründeki sekiz JSON dosyasının tamamı gerçek n8n export dosyasıdır ve 0 KB değildir.

TABLE VI. Teslim klasörleri ve içerikleri.

Klasör	İçerik	Teslimdeki Rol
database	schema, seed, queries, views, triggers	Veritabanını yeniden kurar ve test eder
workflows	8 adet n8n JSON export dosyası	Otomasyonların import edilmesini sağlar
docs	Türkçe/İngilizce akademik raporlar	Akademik teslim dokümanları
reports	Örnek haftalık raporlar	Sistem çıktısını gösterir
frontend	index.html, style.css, app.js	Dashboard arayüzünü çalıştırır

X. GÜVENLİK, SINIRLILIKLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Gerçek e-posta şifreleri, API anahtarları ve bağlantı bilgileri GitHub’a yüklenmemelidir. Bu nedenle .env.example dosyası yalnızca örnek yapı olarak hazırlanmıştır. Gerçek kurulumda gizli bilgiler .env dosyasında tutulmalı ve .gitignore ile korunmalıdır.

Gelecek çalışmalarda gerçek Gmail/Outlook bağlantısı, OpenAI API entegrasyonu, kullanıcı giriş sistemi, gerçek zamanlı dashboard ve daha gelişmiş grafikler eklenebilir. Ayrıca workflow’lar schedule trigger ile otomatik çalışacak hale getirilebilir.

XI. SONUÇ

MailSense AI projesi, e-posta yazışmalarından duygu, risk ve trend analizi yapan çalışır bir veritabanı yönetim sistemi olarak tamamlanmıştır. SQL Server veritabanı, n8n workflow otomasyonları, trigger mekanizmaları, raporlama sorguları ve web dashboard birlikte çalışmaktadır. Proje, DBMS dersi kapsamında veri modelleme, ilişkisel bütünlük, otomasyon, analiz ve raporlama kavramlarını bütünlüklü biçimde göstermektedir.

REFERANSLAR

[1] Microsoft, SQL Server Documentation, Microsoft Learn.

[2] n8n Documentation, Workflow Automation Documentation.

[3] OpenAI Documentation, Structured Outputs and API Usage.

[4] A. Silberschatz, H. F. Korth and S. Sudarshan, Database System Concepts.

[5] R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems.